Association Rule

Use dataset "products" (in "datasets" file) to answer questions below.

Q1: Read "products.rds" dataset using readRDS() function (same as the usage of read.csv()) and coerce it into transactions.

Q2: Check the number of transactions and items in this transactions dataset and show the first 3 items.

Q3: Implement apriori algorithm using a minimum support of 0.002 and a minimum confidence of 0.25, and set the maximum length of rules to be 2.

Q4: Remove redundant rule.

Q5: Sorting the results by lift and show the first 10 rules.

Q6: Implement apriori algorithm to find out the items which customers who bought "Banana" also bought. Use a minimum support of 0.001 and a minimum confidence of 0.1, and set the maximum length of rules to be 2. Inspect them by high-confidence rule.

08 Association Rule

Q1. readRDS() 함수를 사용하여 "products.rds" 데이터셋을 읽고 이를 트랜잭션 형태로 변환하세요. (read.csv() 함수와 동일한 방식으로 사용됩니다.)

```r
### Q1: 데이터 로드 및 트랜잭션 형태로 변환

# 필요한 패키지 설치 및 로드
if (!requireNamespace("arules", quietly = TRUE)) {
  install.packages("arules")
}
library(arules)

# 데이터셋 읽기
products <- readRDS("C:/Users/취업하자/Desktop/MBA/겨울계절학기/데이터과학의기초/Dataset_HW/8. Association rule/products.rds")

# 데이터 구조 확인
str(products)  # 데이터 구조 확인

# 트랜잭션 형태로 변환
products.trans <- as(products, "transactions")

# 트랜잭션 데이터셋 요약
summary(products.trans)
```

```
>
> # 데이터 구조 확인
> str(products)  # 데이터 구조 확인
List of 131209
 $ : chr [1:8] "Bulgarian Yogurt" "Organic 4% Milk Fat Whole Milk Cottage Cheese" "Organic Celery Hearts" "Cucumber Kirby" ...
 $ : chr [1:8] "Grated Pecorino Romano Cheese" "Spring Water" "Organic Half & Half" "Super Greens Salad" ...
 $ : chr [1:9] "Shelled Pistachios" "Organic Biologique Limes" "Organic Raw Unfiltered Apple Cider Vinegar" "Organic Baby Arugula"
```

➔ 총 131,209 개의 개별 구매 데이터를 가지고 있음.

08 Association Rule

Q1. readRDS() 함수를 사용하여 "products.rds" 데이터셋을 읽고 이를 트랜잭션 형태로 변환하세요. (read.csv() 함수와 동일한 방식으로 사용됩니다.)

```
> # 트랜잭션 형태로 변환
> products.trans <- as(products, "transactions")
>
> # 트랜잭션 데이터셋 요약
> summary(products.trans)
transactions as itemMatrix in sparse format with
 131209 rows (elements/itemsets/transactions) and
 39123 columns (items) and a density of 0.0002697329

most frequent items:
                 Banana Bag of Organic Bananas
                  18726                 15480
  Organic Strawberries   Organic Baby Spinach
                  10894                  9784
            Large Lemon                 (Other)
                   8135                1321598

element (itemset/transaction) length distribution:
sizes
   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
6845 7368 8033 8218 8895 8708 8541 7983 7217 6553 6034 5383 4843
  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
4394 3831 3522 3108 2719 2473 2102 1857 1681 1462 1292 1079  986
  27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39
 860  679  634  553  446  403  346  315  280  210  193  178  142
  40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52
  99   90   88   75   79   64   48   49   32   26   31   24   23
  53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65
  18   15   12   10    6    5    4    8    3    3    5    4    3
  66   67   68   70   72   74   75   76   77   80
   2    1    2    4    2    2    1    2    1    2

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
   1.00    5.00    9.00   10.55   14.00   80.00
```

➔ 총 131,209 개의 rows (트랜잭션)
➔ 총 39,123r 개의 Columns (고유한 상품 개수)
➔ Density (밀도, 희소성)은 약 0.00269

[자주 구매한 상품]
바나나: 18,726번
유기농 바나나: 15,480번 등

한번에 구매하는 상품의 개수:
- 평균: 약 10.55개
- 최대: 80개

08 Association Rule

Q2. 이 트랜잭션 데이터셋에서 트랜잭션 수와 아이템 수를 확인하고, 첫 3개의 아이템을 표시하세요.

```
# 트랜잭션 수와 아이템 수
cat("트랜잭션 수:", length(products.trans), "\n")
cat("아이템 수:", length(itemLabels(products.trans)), "\n")

# 첫 3개의 아이템 표시
cat("첫 3개의 아이템:\n", itemLabels(products.trans)[1:3], "\n")
```

```
> # 트랜잭션 수와 아이템 수
> cat("트랜잭션 수:", length(products.trans), "\n")
트랜잭션 수: 131209
> cat("아이템 수:", length(itemLabels(products.trans)), "\n")
아이템 수: 39123
>
> # 첫 3개의 아이템 표시
> cat("첫 3개의 아이템:\n", itemLabels(products.trans)[1:3], "\n")
첫 3개의 아이템:
 #2 Coffee Filters #2 Cone White Coffee Filters #2 Mechanical Pencils
```

➔ 총 131,209 개의 rows (트랜잭션)
➔ 총 39,123 개의 Columns (고유한 상품 개수)

08 Association Rule

Q3. apriori 알고리즘을 최소 지지도(support) 0.002와 최소 신뢰도(confidence) 0.25로 설정하여 실행하세요. 규칙의 최대 길이는 2로 설정하세요.

```r
### Q3: apriori 알고리즘 실행 (최소 지지도 0.002, 최소 신뢰도 0.25, 규칙 최대 길이 2)

# apriori 알고리즘 실행
rules <- apriori(
  products.trans,
  parameter = list(
    supp = 0.002,        # 최소 지지도
    conf = 0.25,         # 최소 신뢰도
    target = "rules",    # 생성된 규칙만 추출
    maxlen = 2           # 규칙의 최대 길이
  )
)

# 생성된 규칙 요약
summary(rules)

# 상위 10개 규칙 확인
inspect(head(rules, 10))
```

```
> # 생성된 규칙 요약
> summary(rules)
set of 83 rules

rule length distribution (lhs + rhs):sizes
 2
83

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
      2       2       2       2       2       2

summary of quality measures:
    support           confidence        coverage
 Min.   :0.002004   Min.   :0.2502   Min.   :0.005564
 1st Qu.:0.002698   1st Qu.:0.2695   1st Qu.:0.009271
 Median :0.003925   Median :0.2856   Median :0.014328
 Mean   :0.005381   Mean   :0.2921   Mean   :0.018442
 3rd Qu.:0.005918   3rd Qu.:0.3065   3rd Qu.:0.020376
 Max.   :0.023428   Max.   :0.3861   Max.   :0.083028
      lift           count
 Min.   : 1.831   Min.   : 263.0
 1st Qu.: 2.071   1st Qu.: 354.0
 Median : 2.330   Median : 515.0
 Mean   : 3.192   Mean   : 706.1
 3rd Qu.: 2.833   3rd Qu.: 776.5
 Max.   :23.906   Max.   :3074.0

mining info:
           data ntransactions support confidence
 products.trans        131209   0.002       0.25
                                                                                                  call
 apriori(data = products.trans, parameter = list(supp = 0.002, conf = 0.25, target = "rules", maxlen = 2))
```

➔ 총 83개의 연관 규칙이 생성됨
➔ 규칙의 길이: 모든 규칙이 lhs + rhs로 구성된 2개의 항목으로 이루어짐

- Support(지지도):
지지도는 규칙이 전체 트랜잭션 중 얼마나 자주 발생하는지 보여줌.

- Confidence(신뢰도):
신뢰도는 lhs를 구매했을 때, rhs도 구매할 확률.

- Lift ratio:
Lhs와 rhs가 독립적일 때보다 얼마나 더 강한 연관성을 가지는지 보여줌. 1보다 크면 연과성이 있음. 값이 클수록 강한 연관성

08 Association Rule

Q3. apriori 알고리즘을 최소 지지도(support) 0.002와 최소 신뢰도(confidence) 0.25로 설정하여 실행하세요. 규칙의 최대 길이는 2로 설정하세요.

```
> # 상위 10개 규칙 확인
> inspect(head(rules, 10))
     lhs                                                rhs                        support confidence    coverage      lift count
[1]  {Clementines}                                   => {Bag of Organic Bananas} 0.002598907  0.2524056 0.010296550  2.139399   343
[2]  {Blackberries}                                  => {Raspberries}            0.002248321  0.2739090 0.008208278 10.960453   295
[3]  {Blackberries}                                  => {Strawberries}           0.002194971  0.2674095 0.008208278  5.402915   288
[4]  {Organic Large Green Asparagus}                 => {Bag of Organic Bananas} 0.002004436  0.3602740 0.005563643  3.053694   263
[5]  {Gala Apples}                                   => {Banana}                 0.002804686  0.3837331 0.007308950  2.688734   368
[6]  {Total 0% Greek Yogurt}                         => {Banana}                 0.002202593  0.2762906 0.007972014  1.935908   289
[7]  {Organic Hothouse Cucumbers}                    => {Bag of Organic Bananas} 0.002019679  0.2861771 0.007057443  2.425647   265
[8]  {Total 2% with Strawberry Lowfat Greek Strained Yogurt} => {Banana}                 0.002225457  0.3001028 0.007415650  2.102755   292
[9]  {Organic Bartlett Pear}                         => {Organic Strawberries}   0.002057786  0.2755102 0.007469000  3.318287   270
[10] {Organic Bartlett Pear}                         => {Bag of Organic Bananas} 0.002515071  0.3367347 0.007469000  2.854175   330
>
```

예시)
귤을 구매한 고객 중 25.24%가 유기농 바나나를 구매함.
ㄴ전체 구매 데이터 건 중 약 0.259%인 341건
ㄴ전체 구매 데이터 중 약 1.03% (1,354번)가 귤을 구매함.
두 상품이 독립적으로 구매될 확률보다 약 2.139배 더 자주 함께 구매됨.

08 Association Rule

Q4. 중복된 규칙(redundant rule)을 제거하세요.

```
> ### Q4: 중복된 규칙 제거
>
> # 중복 규칙 식별 및 제거
> redundant <- is.redundant(rules)  # 중복 규칙 확인
> rules_pruned <- rules[!redundant]  # 중복되지 않은 규칙만 남기기
>
> # 결과 확인
> cat("총 생성된 규칙 수 (제거 전):", length(rules), "\n")
총 생성된 규칙 수 (제거 전): 83
> cat("중복된 규칙 수:", sum(redundant), "\n")
중복된 규칙 수: 0
> cat("중복 제거 후 남은 규칙 수:", length(rules_pruned), "\n")
중복 제거 후 남은 규칙 수: 83
```

-> 중복된 규칙이 없음!

08 Association Rule

Q5. 결과를 lift ratio 기준으로 정렬한 뒤 상위 10개의 규칙을 표시하세요.

```
> ### Q5: lift 기준 상위 10개 규칙 정렬 및 확인
>
> # 규칙을 lift 기준으로 정렬 후 상위 10개 출력
> inspect(head(sort(rules_pruned, by = "lift"), 10))
     lhs                       rhs                            support confidence    coverage      lift count
[1]  {Yellow Bell Pepper}   => {Orange Bell Pepper}         0.003018086  0.3396226 0.008886586 23.906409   396
[2]  {Organic Bell Pepper}  => {Organic Red Bell Pepper}    0.002134000  0.2969247 0.007187007 16.280482   280
[3]  {Blackberries}         => {Raspberries}                0.002248321  0.2739090 0.008208278 10.960453   295
[4]  {Lime Sparkling Water} => {Sparkling Water Grapefruit} 0.003848821  0.2568667 0.014983728 10.033709   505
[5]  {Bunched Cilantro}     => {Limes}                      0.004252757  0.2906250 0.014633143  6.320672   558
[6]  {Jalapeno Peppers}     => {Limes}                      0.004168921  0.2880463 0.014473093  6.264590   547
[7]  {Organic Cilantro}     => {Limes}                      0.007674778  0.2855927 0.026873157  6.211228  1007
[8]  {Blackberries}         => {Strawberries}               0.002194971  0.2674095 0.008208278  5.402915   288
[9]  {Limes}                => {Large Lemon}                0.012156178  0.2643792 0.045980078  4.264159  1595
[10] {Organic Raspberries}  => {Organic Strawberries}       0.012727785  0.3011179 0.042268442  3.626710  1670
>
```

08 Association Rule

Q6. apriori 알고리즘을 사용하여 “Banana”를 구매한 고객들이 함께 구매한 아이템을 찾으세요. 최소 지지도는 0.001, 최소 신뢰도는 0.1로 설정하고, 규칙의 최대 길이는 2로 설정하세요. 높은 신뢰도를 가진 규칙을 통해 결과를 검토하세요.

```r
### Q6: "Banana"를 구매한 고객들이 함께 구매한 아이템 찾기

# 특정 규칙 생성: "Banana"를 구매한 고객들이 함께 구매한 아이템 찾기
banana_rules <- apriori(
  products.trans,
  parameter = list(
    supp = 0.001,       # 최소 지지도
    conf = 0.1,         # 최소 신뢰도
    target = "rules",   # 규칙만 생성
    maxlen = 2          # 규칙의 최대 길이
  ),
  appearance = list(
    lhs = "Banana",  # "Banana"를 조건으로 설정
    default = "rhs"  # 결과에는 다른 아이템이 오도록 설정
  )
)

# 결과 요약
summary(banana_rules)

# 상위 10개 규칙 확인 (신뢰도 기준으로 정렬)
inspect(head(sort(banana_rules, by = "confidence"), 10))
```

```
> # 결과 요약
> summary(banana_rules)
set of 6 rules

rule length distribution (lhs + rhs):sizes
1 2
1 5

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  1.000   2.000   2.000   1.833   2.000   2.000

summary of quality measures:
    support         confidence        coverage
 Min.   :0.01485   Min.   :0.1040   Min.   :0.1427
 1st Qu.:0.01554   1st Qu.:0.1089   1st Qu.:0.1427
 Median :0.01651   Median :0.1157   Median :0.1427
 Mean   :0.03300   Mean   :0.1131   Mean   :0.2856
 3rd Qu.:0.01681   3rd Qu.:0.1175   3rd Qu.:0.1427
 Max.   :0.11798   Max.   :0.1183   Max.   :1.0000
      lift           count
 Min.   :1.000   Min.   : 1948
 1st Qu.:1.407   1st Qu.: 2040
 Median :1.646   Median : 2166
 Mean   :1.648   Mean   : 4329
 3rd Qu.:2.036   3rd Qu.: 2206
 Max.   :2.102   Max.   :15480

mining info:
            data ntransactions support confidence
 products.trans        131209   0.001        0.1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
call
 apriori(data = products.trans, parameter = list(supp = 0.001, conf = 0.1, target = "rules", maxlen = 2), appearance = list(lhs = "Banana", default = "rhs"))
```

➔ 총 6개의 연관 규칙이 생성됨

➔ 규칙의 길이:
- 5개의 규칙이 lhs + rhs로 구성된 2개의 항목으로 이루어짐
- 1개의 규칙이 lhs 혹은 rhs 1개의 항목으로 이루어짐

08 Association Rule

Q6. apriori 알고리즘을 사용하여 "Banana"를 구매한 고객들이 함께 구매한 아이템을 찾으세요. 최소 지지도는 0.001, 최소 신뢰도는 0.1로 설정하고, 규칙의 최대 길이는 2로 설정하세요. 높은 신뢰도를 가진 규칙을 통해 결과를 검토하세요.

```
> inspect(head(sort(banana_rules, by = "confidence"), 10))
    lhs          rhs                       support    confidence
[1] {Banana} => {Organic Avocado}         0.01688909 0.1183381
[2] {}       => {Bag of Organic Bananas} 0.11797971 0.1179797
[3] {Banana} => {Organic Strawberries}    0.01656899 0.1160953
[4] {Banana} => {Large Lemon}             0.01644704 0.1152408
[5] {Banana} => {Organic Baby Spinach}    0.01524286 0.1068034
[6] {Banana} => {Strawberries}            0.01484654 0.1040265
    coverage  lift     count
[1] 0.1427189 2.095698  2216
[2] 1.0000000 1.000000 15480
[3] 0.1427189 1.398269  2174
[4] 0.1427189 1.858714  2158
[5] 0.1427189 1.432294  2000
[6] 0.1427189 2.101819  1948
>
```

➔ 바나나와 가장 연관성이 높은 상품은 유기농 아보카도로 Lift ratio 2.096과 높은 Confidence(신뢰도 11.83%)를 가짐
➔ 딸기는 신뢰도는 이중에서 낮지만, Lift ratio가 2.102로 높아 상대적으로 강한 연관성을 가짐

[결론]
- 바나나와 유기농 아보카도 또는 딸기를 포함한 번들 상품 구성
- 바나나 구매 고객에게 관련 상품인 유기농 아보카도, 딸기, 레몬 등의 할인 쿠폰 제공
- 바나나 주변에 관련 상품 배치 및 구매 유도

E.O.D